LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 3
ALGORITMA PEMROGAMAN LANJUT

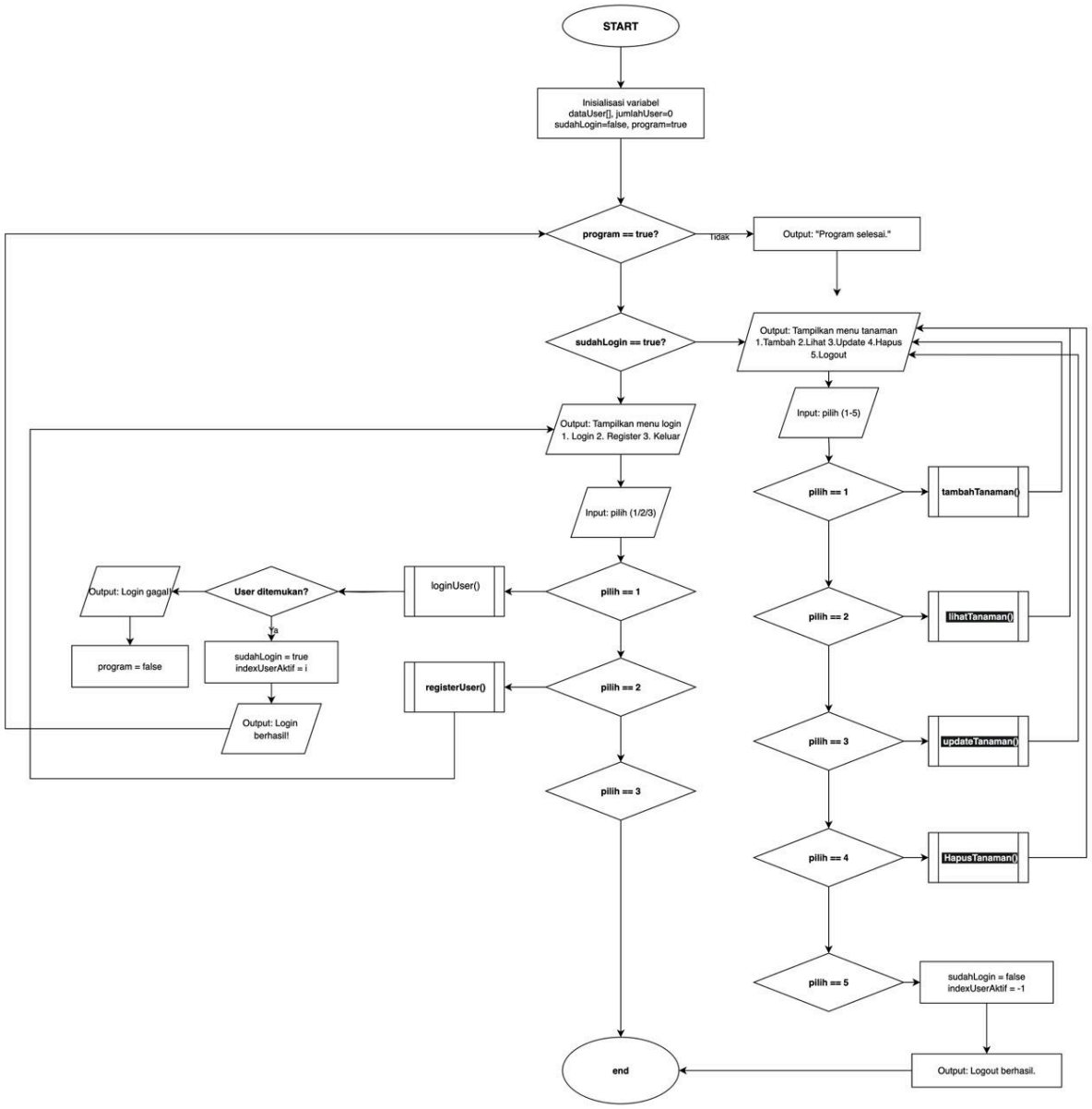
Disusun oleh:

Kikania Agarista (2509106086)

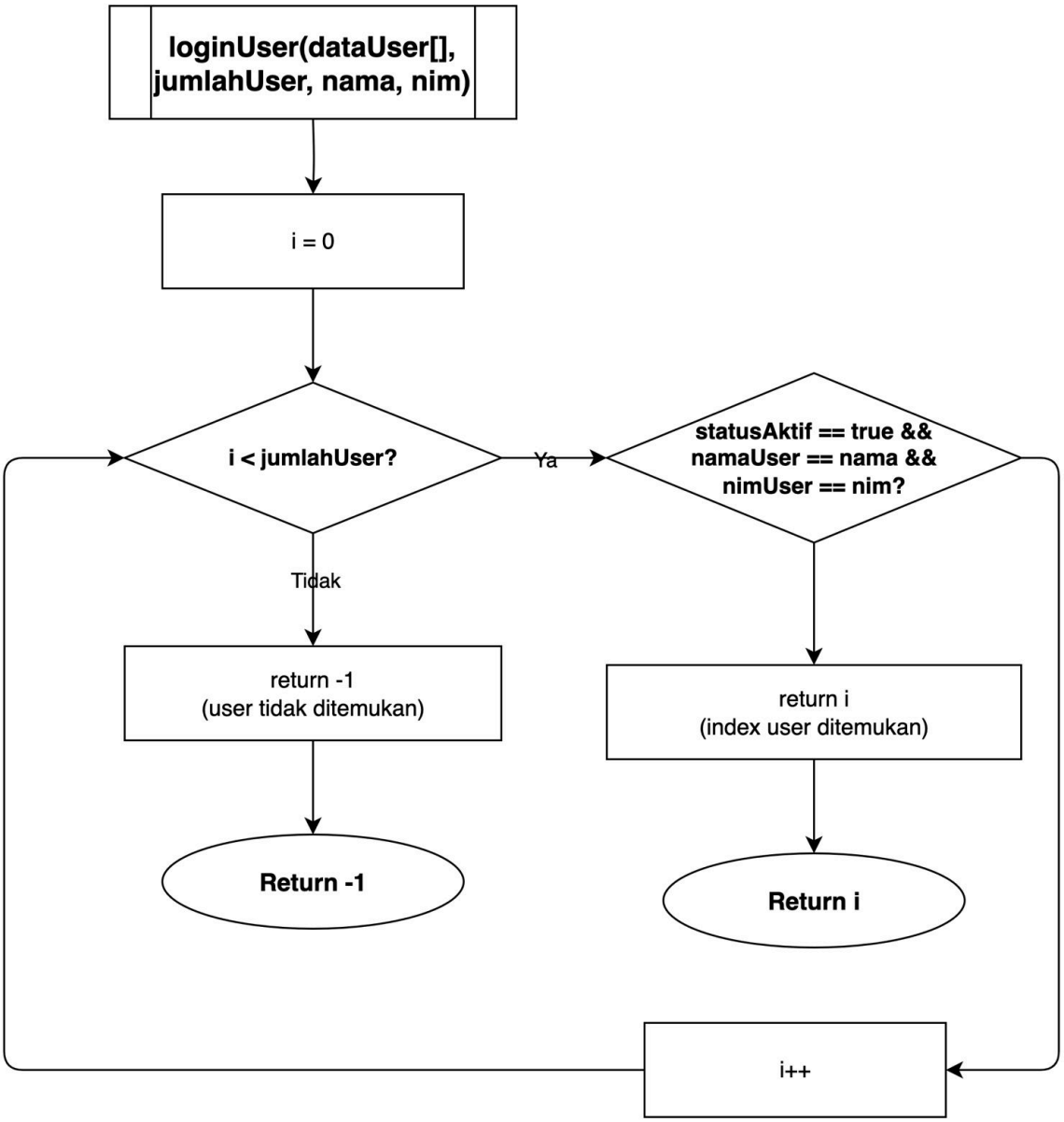
Kelas (B2'25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
2026

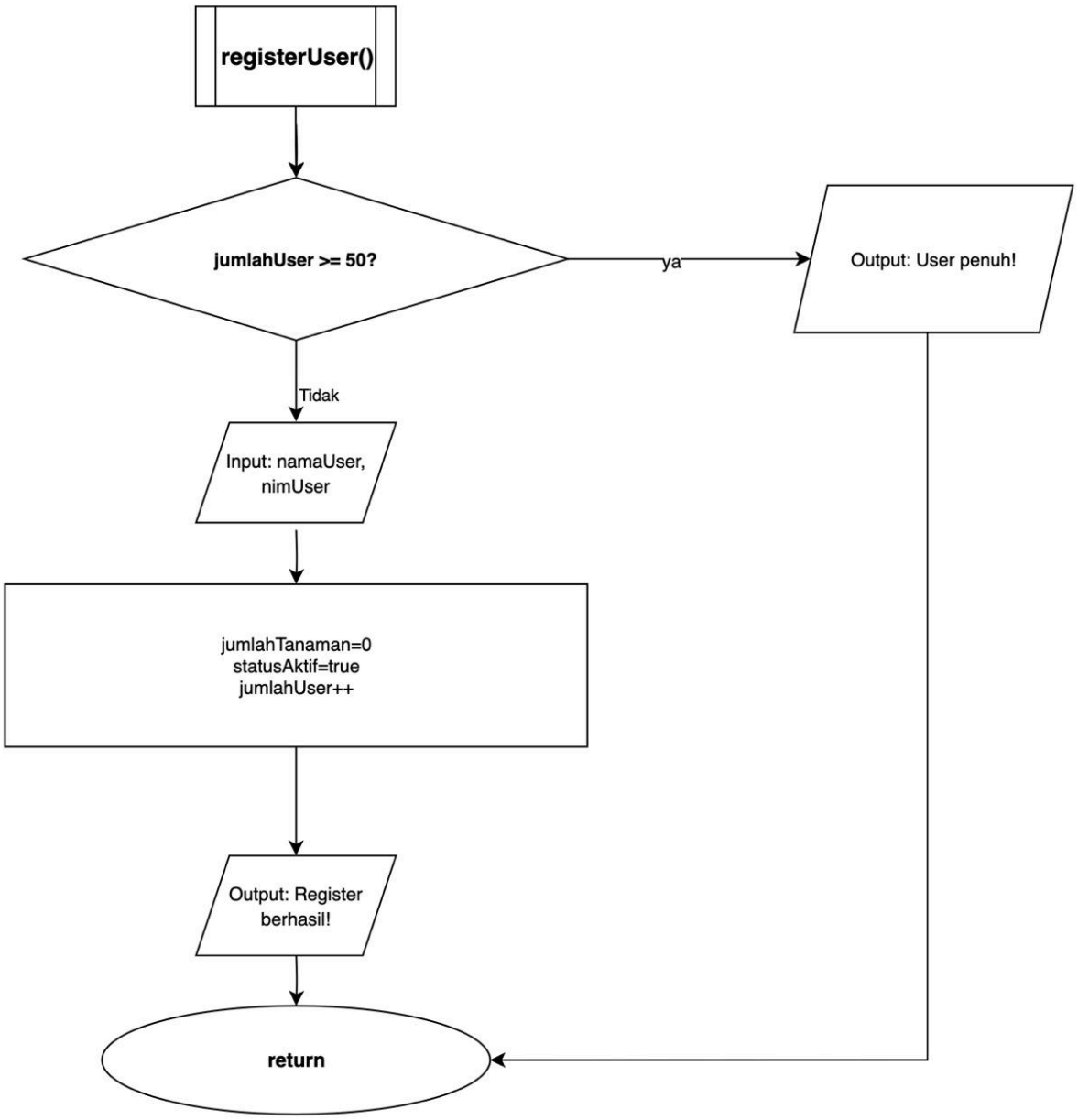
1. Flowchart



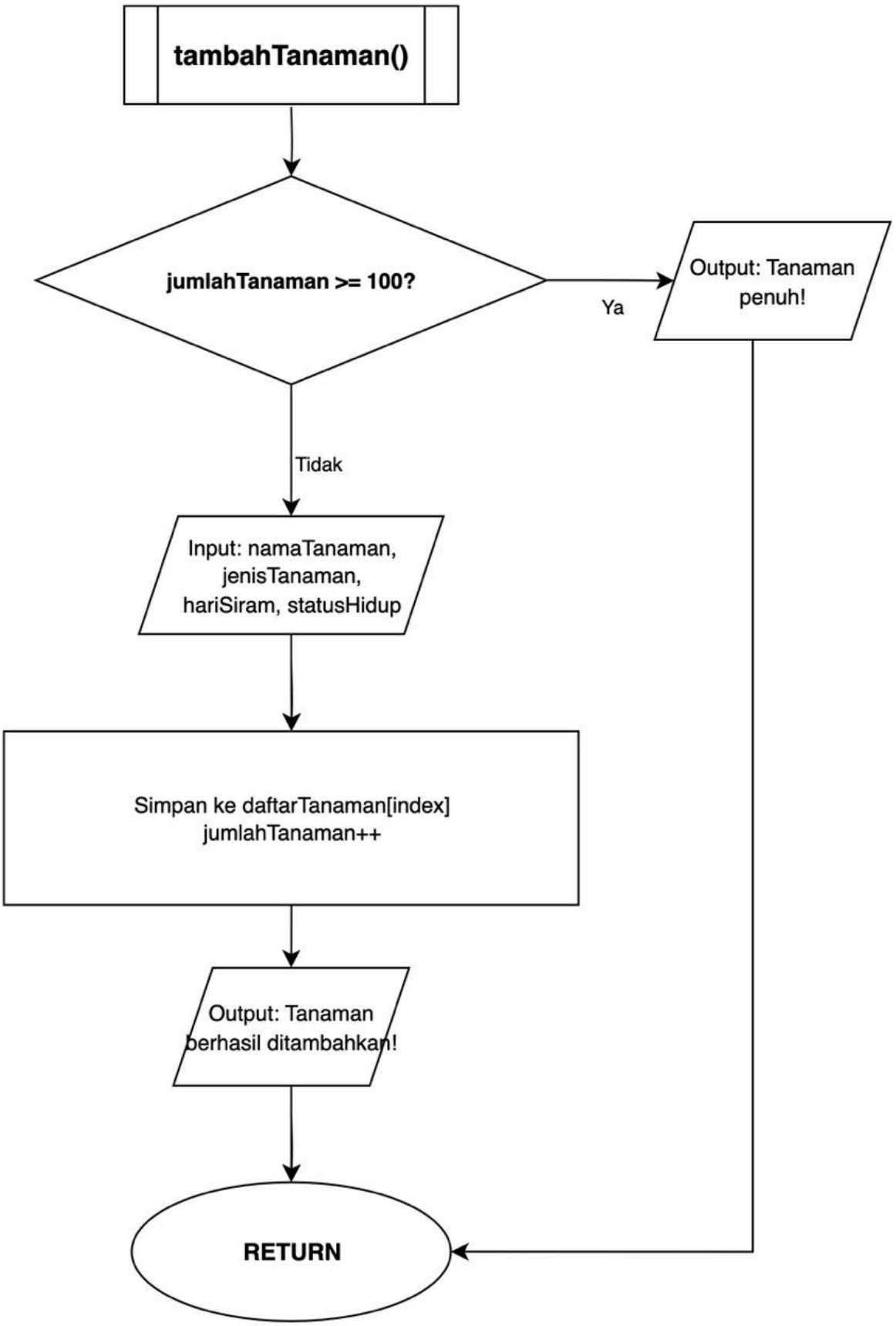
Gambar 1.1


loginUser(dataUser[], jumlahUser, nama, nim)
i = 0
i < jumlahUser?
Ya
statusAktif == true && namaUser == nama && nimUser == nim?
Tidak
return -1 (user tidak ditemukan)
return i (index user ditemukan)
Return -1
Return i
i++

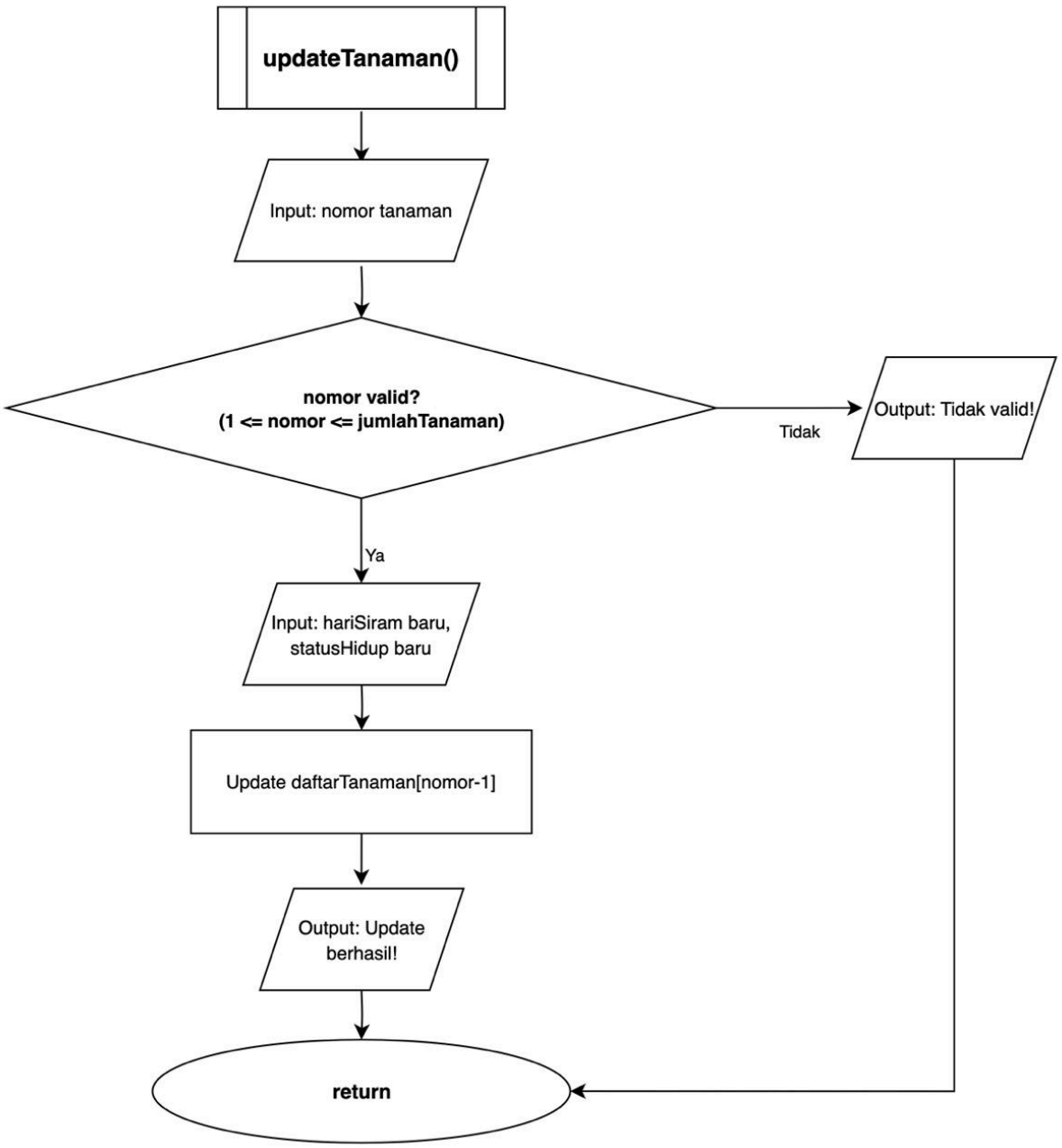
Gambar 1.2


registerUser()
jumlahUser >= 50?
ya
Output: User penuh!
Tidak
Input: namaUser, nimUser
jumlahTanaman=0
statusAktif=true
jumlahUser++
Output: Register berhasil!
return

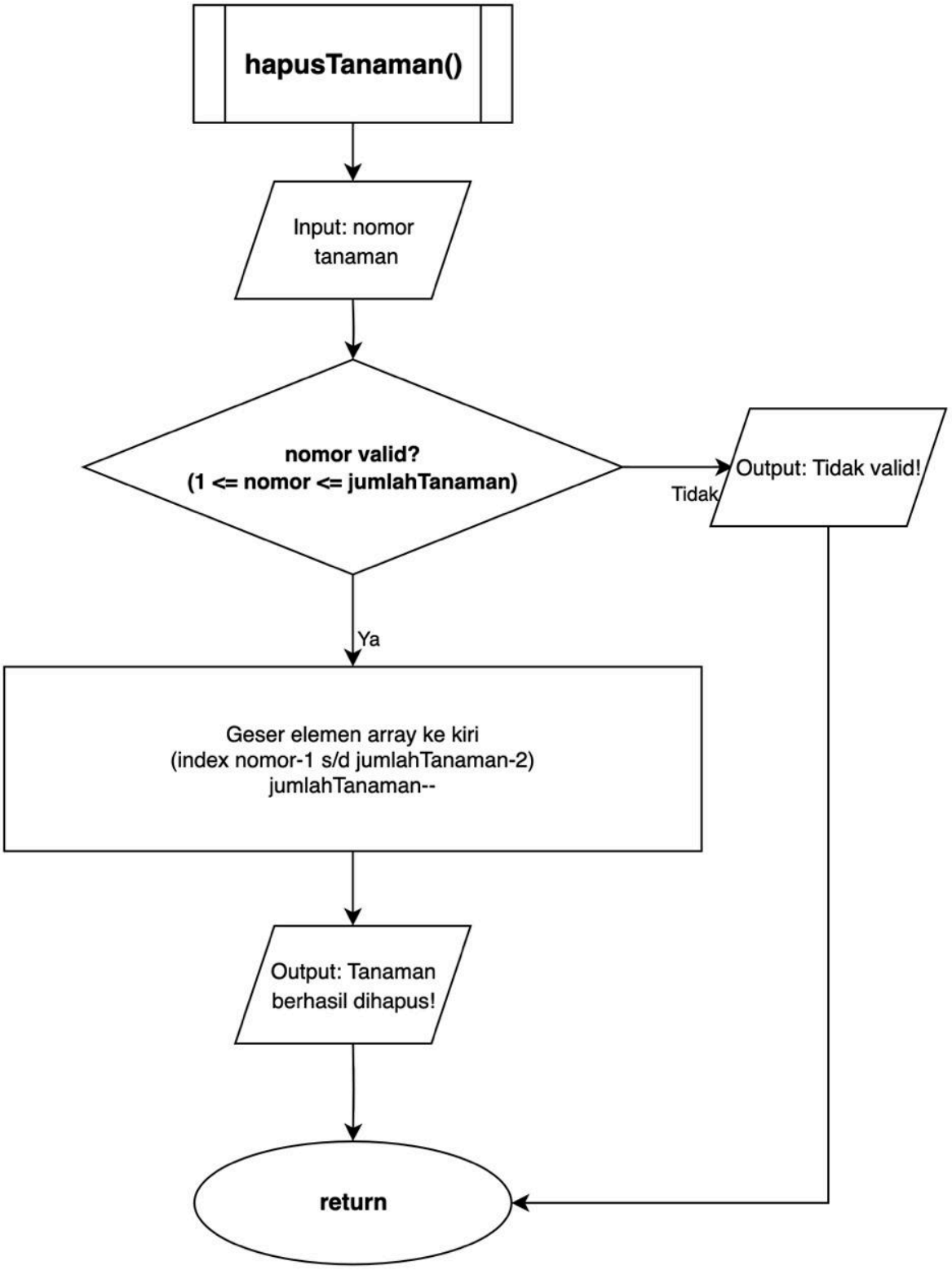
Gambar 1.3


tambahTanaman()
jumlahTanaman >= 100?
Ya
Output: Tanaman penuh!
Tidak
Input: namaTanaman, jenisTanaman, hariSiram, statusHidup
Simpan ke daftarTanaman[index]
jumlahTanaman++
Output: Tanaman berhasil ditambahkan!
RETURN

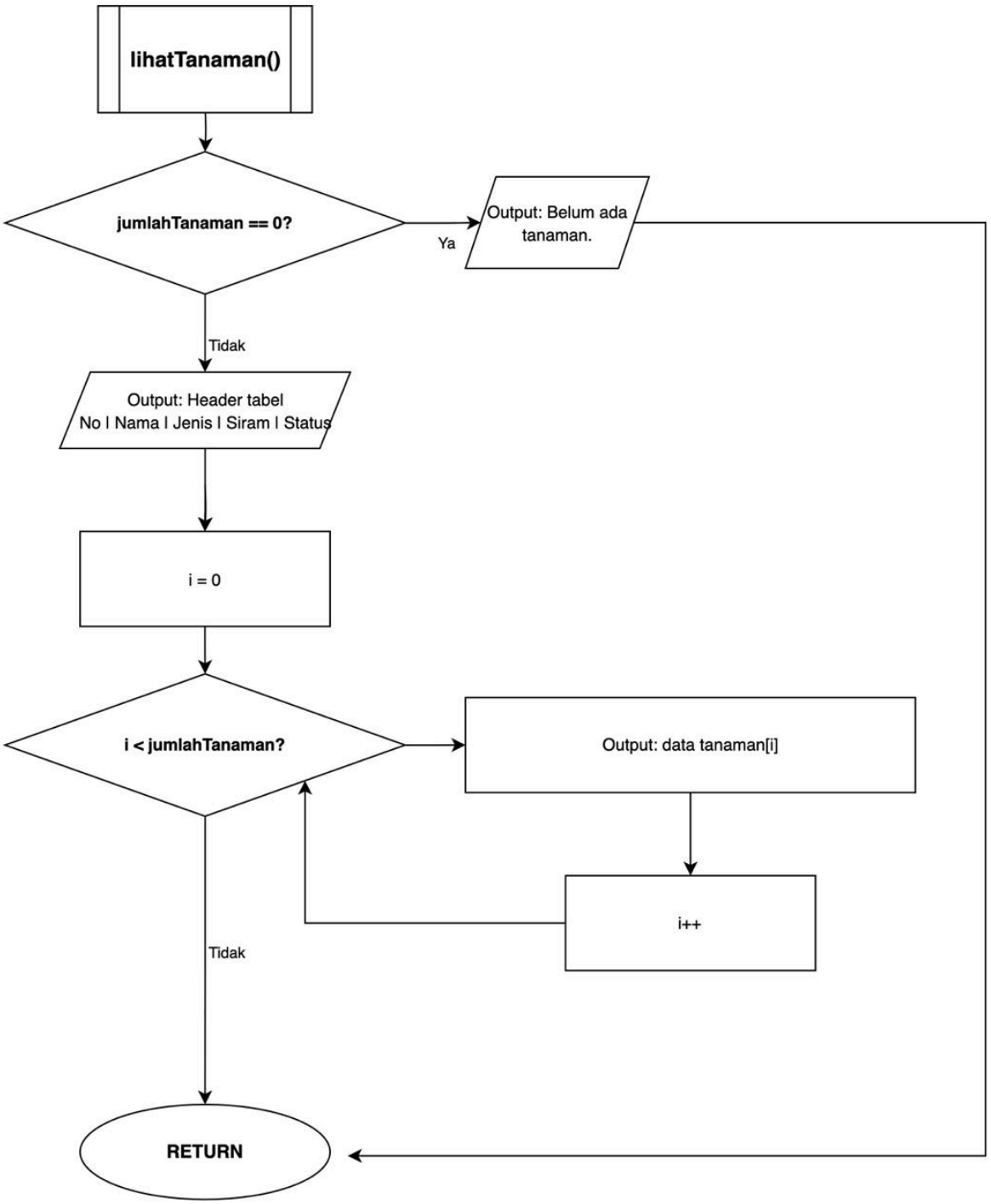
Gambar 1.4


updateTanaman()
Input: nomor tanaman
nomor valid?
(1 <= nomor <= jumlahTanaman)
Tidak
Output: Tidak valid!
Ya
Input: hariSiram baru,
statusHidup baru
Update daftarTanaman[nomor-1]
Output: Update
berhasil!
return

Gambar 1.5


hapusTanaman()
Input: nomor tanaman
nomor valid?
(1 <= nomor <= jumlahTanaman)
Tidak
Output: Tidak valid!
Ya
Geser elemen array ke kiri
(index nomor-1 s/d jumlahTanaman-2)
jumlahTanaman--
Output: Tanaman berhasil dihapus!
return

Gambar 1.6


lihatTanaman()
jumlahTanaman == 0?
Ya
Output: Belum ada tanaman.
Tidak
Output: Header tabel
No | Nama | Jenis | Siram | Status
i = 0
i < jumlahTanaman?
Output: data tanaman[i]
i++
Tidak
RETURN

Gambar 1.7

2. Deskripsi Singkat Progam

Program ini merupakan pengembangan dari Posttest 2 berupa Sistem Manajemen Tanaman Pribadi yang menerapkan konsep Modular Programming. Tujuan utama praktikum ini adalah memisahkan fitur-fitur program menjadi sub-program (Fungsi dan Prosedur) yang independen dari program utama (main). Setiap sub-program wajib menggunakan parameter untuk menerima data, serta minimal menggunakan satu prosedur (void) untuk melakukan aksi tanpa mengembalikan nilai. Manfaat dari struktur ini adalah kode menjadi lebih terorganisir, mudah dibaca, dan mudah dikembangkan (maintainable). Program dilengkapi dengan sistem autentikasi sederhana (Login/Register) dan fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) untuk data tanaman.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

struct Tanaman {
    string namaTanaman;
    string jenisTanaman;
    int hariTerakhirSiram;
    bool statusHidup;
};

struct User {
    string namaUser;
    string nimUser;
    Tanaman daftarTanaman[100];
    int jumlahTanaman;
    bool statusAktif;
};


int loginUser(User dataUser[], int jumlahUser, string nama, string nim) {
    for (int i = 0; i < jumlahUser; i++) {
        if (dataUser[i].statusAktif &&
            dataUser[i].namaUser == nama &&
            dataUser[i].nimUser == nim) {
            return i;
        }
    }
    return -1;
}
```

```
void registerUser(User dataUser[], int &jumlahUser) {
    if (jumlahUser >= 50) {
        cout << "User penuh!" << endl;
        return;
    }

    cin.ignore();
    cout << "Nama: ";
    getline(cin, dataUser[jumlahUser].namaUser);

    cout << "NIM: ";
    getline(cin, dataUser[jumlahUser].nimUser);

    dataUser[jumlahUser].jumlahTanaman = 0;
    dataUser[jumlahUser].statusAktif = true;

    jumlahUser++;

    cout << "Register berhasil!" << endl;
}



void tambahTanaman(User &user) {
    if (user.jumlahTanaman >= 100) {
        cout << "Tanaman penuh!" << endl;
        return;
    }

    int index = user.jumlahTanaman;

    cin.ignore();
    cout << "Nama Tanaman: ";
    getline(cin, user.daftarTanaman[index].namaTanaman);

    cout << "Jenis: ";
    getline(cin, user.daftarTanaman[index].jenisTanaman);

    cout << "Hari Siram (1-7): ";
    cin >> user.daftarTanaman[index].hariTerakhirSiram;

    cout << "Status Hidup (1=Ya,0=Tidak): ";
    cin >> user.daftarTanaman[index].statusHidup;

    user.jumlahTanaman++;

    cout << "Tanaman berhasil ditambahkan!" << endl;
}
```

```
void lihatTanaman(User user) {

    if (user.jumlahTanaman == 0) {
        cout << "Belum ada tanaman." << endl;
        return;
    }

    cout << "No | Nama | Jenis | Siram | Status" << endl;

    for (int i = 0; i < user.jumlahTanaman; i++) {
        cout << i + 1 << " | "
             << user.daftarTanaman[i].namaTanaman << " | "
             << user.daftarTanaman[i].jenisTanaman << " | "
             << user.daftarTanaman[i].hariTerakhirSiram << " | "
             << (user.daftarTanaman[i].statusHidup ? "Hidup" : "Mati")
             << endl;
    }
}


void updateTanaman(User &user) {

    int nomor;
    cout << "Nomor tanaman: ";
    cin >> nomor;

    if (nomor <= 0 || nomor > user.jumlahTanaman) {
        cout << "Tidak valid!" << endl;
        return;
    }

    int index = nomor - 1;

    cout << "Hari Siram Baru: ";
    cin >> user.daftarTanaman[index].hariTerakhirSiram;

    cout << "Status Hidup Baru (1=Ya,0=Tidak): ";
    cin >> user.daftarTanaman[index].statusHidup;

    cout << "Update berhasil!" << endl;
}
```

```
void hapusTanaman(User &user) {

    int nomor;
    cout << "Nomor tanaman: ";
    cin >> nomor;

    if (nomor <= 0 || nomor > user.jumlahTanaman) {
        cout << "Tidak valid!" << endl;
        return;
    }

    for (int i = nomor - 1; i < user.jumlahTanaman - 1; i++) {
        user.daftarTanaman[i] = user.daftarTanaman[i + 1];
    }

    user.jumlahTanaman--;

    cout << "Tanaman berhasil dihapus!" << endl;
}



int main() {

    User dataUser[50];
    int jumlahUser = 0;
    int indexUserAktif = -1;

    bool sudahLogin = false;
    bool program = true;

    while (program) {

        if (!sudahLogin) {

            cout << "\n=== LOGIN MENU ===" << endl;
            cout << "1. Login\n2. Register\n3. Keluar\n";
            cout << "Pilihan: ";

            int pilih;
            cin >> pilih;

            if (pilih == 1) {

                string nama, nim;

                cin.ignore();
                cout << "Nama: ";
```

```
            getline(cin, nama);

            cout << "NIM: ";
            getline(cin, nim);

            indexUserAktif = loginUser(dataUser, jumlahUser, nama, nim);

            if (indexUserAktif != -1) {
                sudahLogin = true;
                cout << "Login berhasil!" << endl;
            } else {
                cout << "Login gagal!" << endl;
            }

        }
        else if (pilih == 2) {
            registerUser(dataUser, jumlahUser);
        }
        else {
            program = false;
        }
    }

    else {

        cout << "\n=== MENU TANAMAN ===" << endl;
        cout << "1. Tambah\n2. Lihat\n3. Update\n4. Hapus\n5. Logout\n";
        cout << "Pilihan: ";

        int pilih;
        cin >> pilih;

        if (pilih == 1)
            tambahTanaman(dataUser[indexUserAktif]);

        else if (pilih == 2)
            lihatTanaman(dataUser[indexUserAktif]);

        else if (pilih == 3)
            updateTanaman(dataUser[indexUserAktif]);

        else if (pilih == 4)
            hapusTanaman(dataUser[indexUserAktif]);

        else if (pilih == 5) {
            sudahLogin = false;
            indexUserAktif = -1;
            cout << "Logout berhasil." << endl;
```

```
            }
        }
    }

    cout << "\nProgram selesai." << endl;

    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
PS C:\Praktikum-apl\post-test\post-test-apl-3> cd "c:\Praktikum-apl\post-test\post-test-apl-3\" ; if ($?) { g++
09106086-KikaniaAgarista-PT-3 } ; if ($?) { .\2509106086-KikaniaAgarista-PT-3 }

=== LOGIN MENU ===
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilihan:
```

Gambar 4.1 Output Menu Login

```
=== LOGIN MENU ===
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilihan: 2
Nama: Kikan
NIM: 086
Register berhasil!
```

Gambar 4.2 Output Register

```
=== LOGIN MENU ===
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilihan: 1
Nama: Kikan
NIM: 086
Login berhasil!
```

Gambar 4.3 Output Login Berhasil

```
=== MENU TANAMAN ===
1. Tambah
2. Lihat
3. Update
4. Hapus
5. Logout
Pilihan:
```

Gambar 4.4 Output Menu Tanaman

```
=== MENU - Kikan ===
1. Tambah tanaman
2. Lihat tanaman
3. Update tanaman
4. Hapus tanaman
5. Logout
Pilihan: 1
Nama Tanaman: Anggrek
Jenis: Bunga
Hari Siram (1-7): 3
Hidup? (1=Ya, 0=Tidak): 1
Berhasil!
```

Gambar 4.5 Output Menu 1 Tambah Tanaman

```
=== MENU - Kikan ===
1. Tambah tanaman
2. Lihat tanaman
3. Update tanaman
4. Hapus tanaman
5. Logout
Pilihan: 2
No|Nama|Jenis|Siram|Status
1|Melati|Bunga|6|Hidup
2|Kasturi|Bungaa|5|Mati
3|wortel|sayuran|3|Hidup
4|mawar|bunga|2|Hidup
5|sawi|sayuran|5|Mati
6|lidah buaya|obat|7|Hidup
```

Gambar 4.6 Output Menu 2 Lihat Tanaman

```
=== MENU - Kikan ===
1. Tambah tanaman
2. Lihat tanaman
3. Update tanaman
4. Hapus tanaman
5. Logout
Pilihan: 3
Nomor tanaman: 3
Hari Siram Baru: 7
Status Baru (1=Ya,0=Tidak): 0
Update OK!
```

Gambar 4.7 Output Menu 3 Update Tanaman

```
=== MENU - Kikan ===
1. Tambah tanaman
2. Lihat tanaman
3. Update tanaman
4. Hapus tanaman
5. Logout
Pilihan: 2
No|Nama|Jenis|Siram|Status
1|Melati|Bunga|6|Hidup
2|Kasturi|Bungaa|5|Mati
3|wortel|sayuran|7|Mati
4|mawar|bunga|2|Hidup
5|sawi|sayuran|5|Mati
6|lidah buaya|obat|7|Hidup
```

Gambar 4.8 Output setelah Update

```
=== MENU - Kikan ===
1. Tambah tanaman
2. Lihat tanaman
3. Update tanaman
4. Hapus tanaman
5. Logout
Pilihan: 4
Nomor tanaman: 2
Yakin? (1=Ya,0=Tidak): 1
Hapus OK!
```

Gambar 4.9 Output Hapus Tanaman

```
=== MENU - Kikan ===
1. Tambah tanaman
2. Lihat tanaman
3. Update tanaman
4. Hapus tanaman
5. Logout
Pilihan: 2
No|Nama|Jenis|Siram|Status
1|Melati|Bunga|6|Hidup
2|wortel|sayuran|7|Mati
3|mawar|bunga|2|Hidup
4|sawi|sayuran|5|Mati
5|lidah buaya|obat|7|Hidup
```

Gambar 4.10 Output setelah Hapus Tanaman

```
=== MENU - Kikan ===
1. Tambah tanaman
2. Lihat tanaman
3. Update tanaman
4. Hapus tanaman
5. Logout
Pilihan: 5
Logout.

=== LOGIN ===
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilihan:
```

Gambar 4.11 Output LogOut

```
=== LOGIN ===
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilihan: 3

=== SELESAI ===
```

Gambar 4.12 Output Keluar Menu Login

5. Langkah-langkah GIT

```
PS C:\Praktikum-apl\post-test\post-test-apl-3> git add .
```

5.1 Git Add

```
PS C:\Praktikum-apl\post-test\post-test-apl-3> git commit -m "chekup1"
```

5.2 Git Commit

```
PS C:\Praktikum-apl\post-test\post-test-apl-3> git push -u origin main --force
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 50.01 KiB | 10.00 MiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/kikaniaagarista-dot/Pratikum-apl.git
 + a1cd0da...343ba70 main -> main (forced update)
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

5.3 Git Push